

Appello scritto di Fisica della Materia

(modulo Prof. B.Fraboni)

Esercizio 1

In un atomo di Ti ($Z=22$, configurazione $3d^2 4s^2$) la separazione energetica dovuta alla struttura fine fra il livello fondamentale e il I livello eccitato è di $\Delta E = 0.02109 \text{ eV}$

- Determinare la separazione in energia fra il livello fondamentale e il II livello eccitato
- Verificare se un campo magnetico esterno $B=3\text{T}$ induce effetto Zeeman o Paschen Back
- Determinare quanti livelli energetici si ottengono sotto il campo esterno B

Esercizio 2

Si inviano fasci distinti di atomi diversi (Co, Ni, Sc, V e Mn) dentro un magnete di Stern-Gerlach.

- Definire la notazione spettroscopica e i riempimenti delle shells per ciascun tipo di atomo
- Calcolare il momento magnetico μ per ciascun tipo di atomo
- Determinare per quale fra questi fasci di atomi la componente maggiormente deflessa subisce la minore deflessione spaziale.